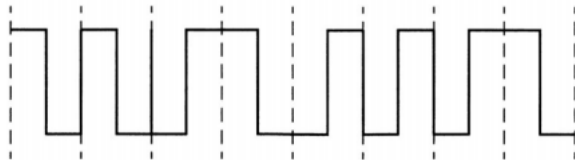


33. 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。

- A. 对话管理
- B. 路由选择
- C. 端到端报文段传输
- D. 结点到结点流量控制

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ ）。



- A. 1011 1001
- B. 1101 0001
- C. 0010 1110
- D. 1011 0110

35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

- A. 192.168.9.0/25
- B. 192.168.9.0/26
- C. 192.168.9.192/26
- D. 192.168.9.192/27

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

- A. 796, 0
- B. 796, 1
- C. 800, 0
- D. 800, 1

37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是（ ）。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A. 9, 10, 12, 6
- B. 9, 10, 28, 20
- C. 9, 20, 12, 20
- D. 9, 20, 28, 20

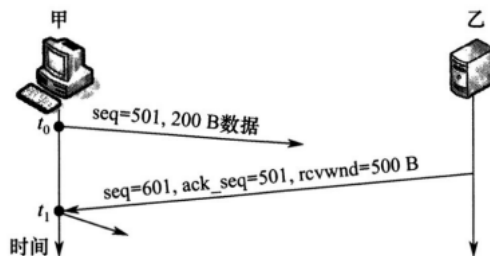
38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为（ ）。

- A. CLOSE_WAIT
- B. TIME_WAIT
- C. FIN_WAIT_1
- D. FIN_WAIT_2

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ ）。

- A. 37.5%, 16.7%
- B. 37.5%, 37.5%
- C. 60.0%, 16.7%
- D. 60.0%, 37.5%

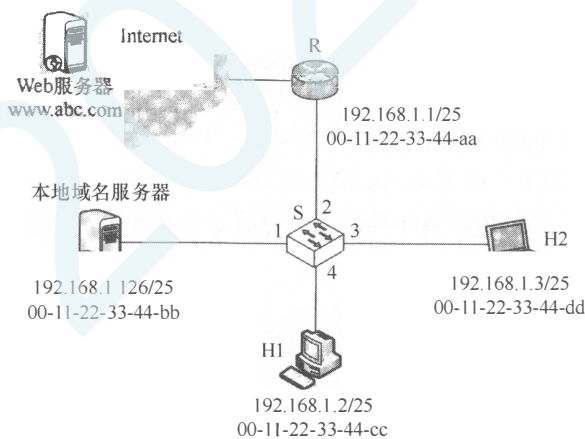
40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 $seq = 501$ 、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $seq = 601$ 、确认序号 $ack_seq = 501$ 、接收窗口 $rcvwnd = 500B$ 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。



- A. 501~1000 B. 601~1100 C. 701~1000 D. 801~1100

二、综合应用题

47. （9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的地址和地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻（ $t_1 > t_0$ ）S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？
- 2) 若 S 的交换表结构为 <MAC 地址，端口>，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？
- 3) 从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？